Seminarium dyplomowe

Układ aktywnego tłumienia hałasu pod nadzorem jądra systemu Linux z rozszerzeniami real-time

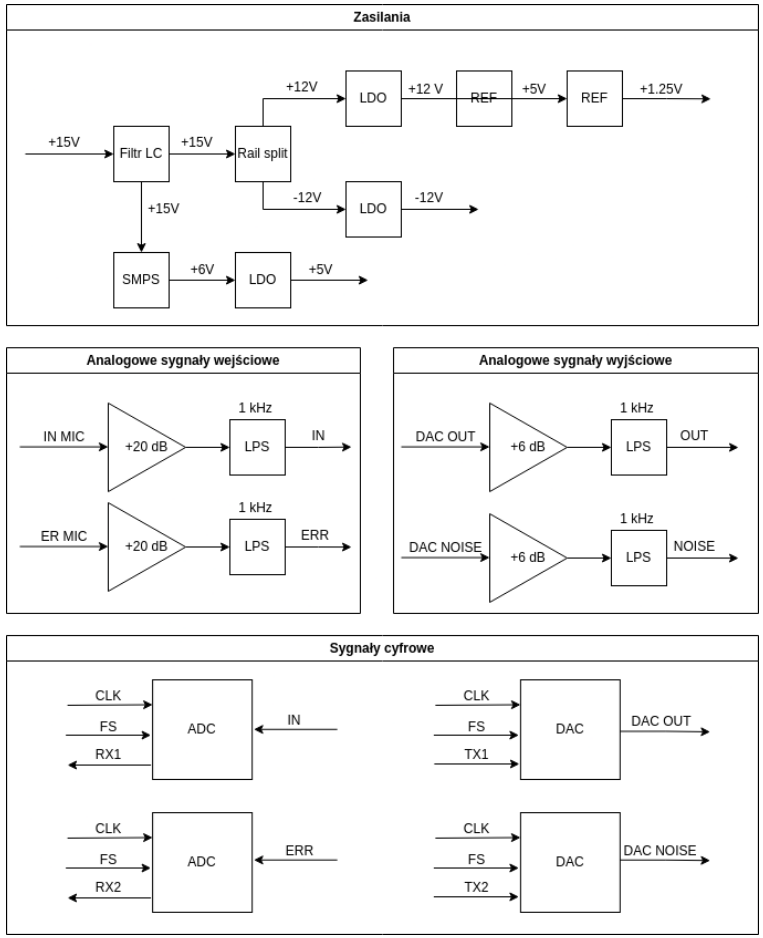
Daniel Kopiecki

Politechnika Śląska

21 marca 2023

Część sprzętowa

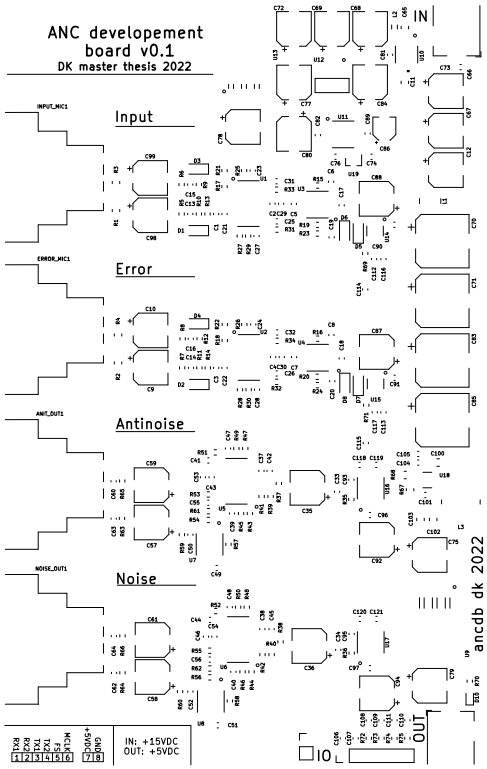
Uproszczony schemat architektury

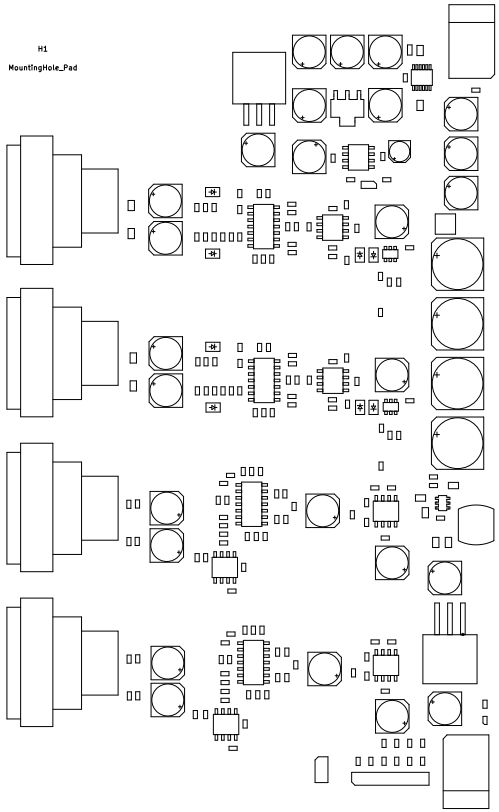


Rysunek: Architektura sprzętowa

Część sprzętowa

Warstwa przednia

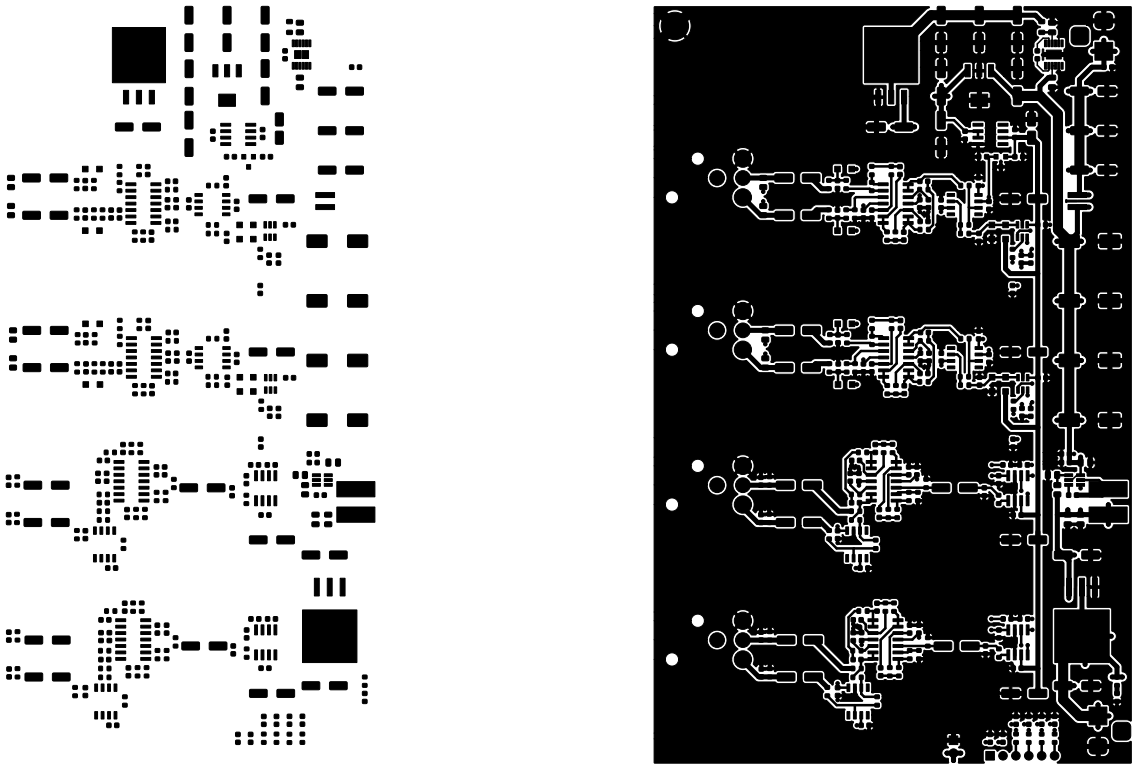




Rysunek: Warstwa przednia, 1

Część sprzętowa

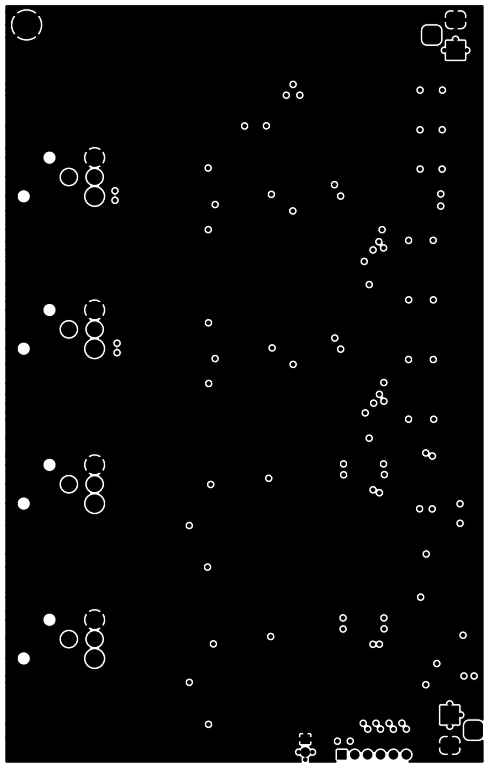
Warstwa przednia

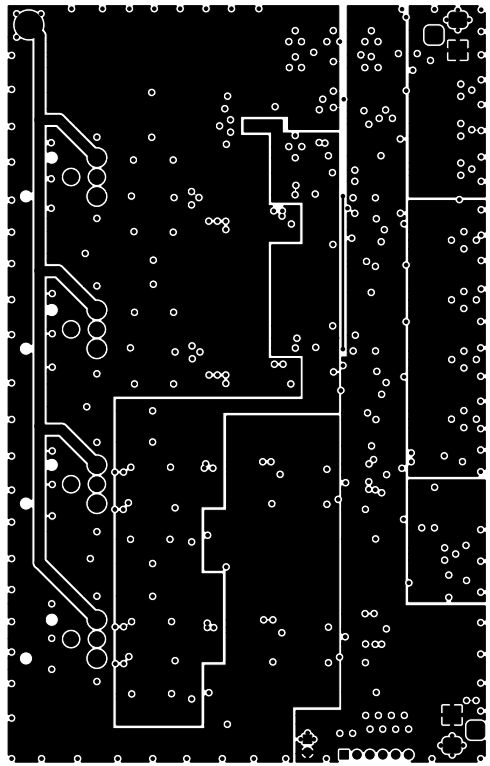


Rysunek: Warstwa przednia, 2

Część sprzętowa

Warstwy środkowe

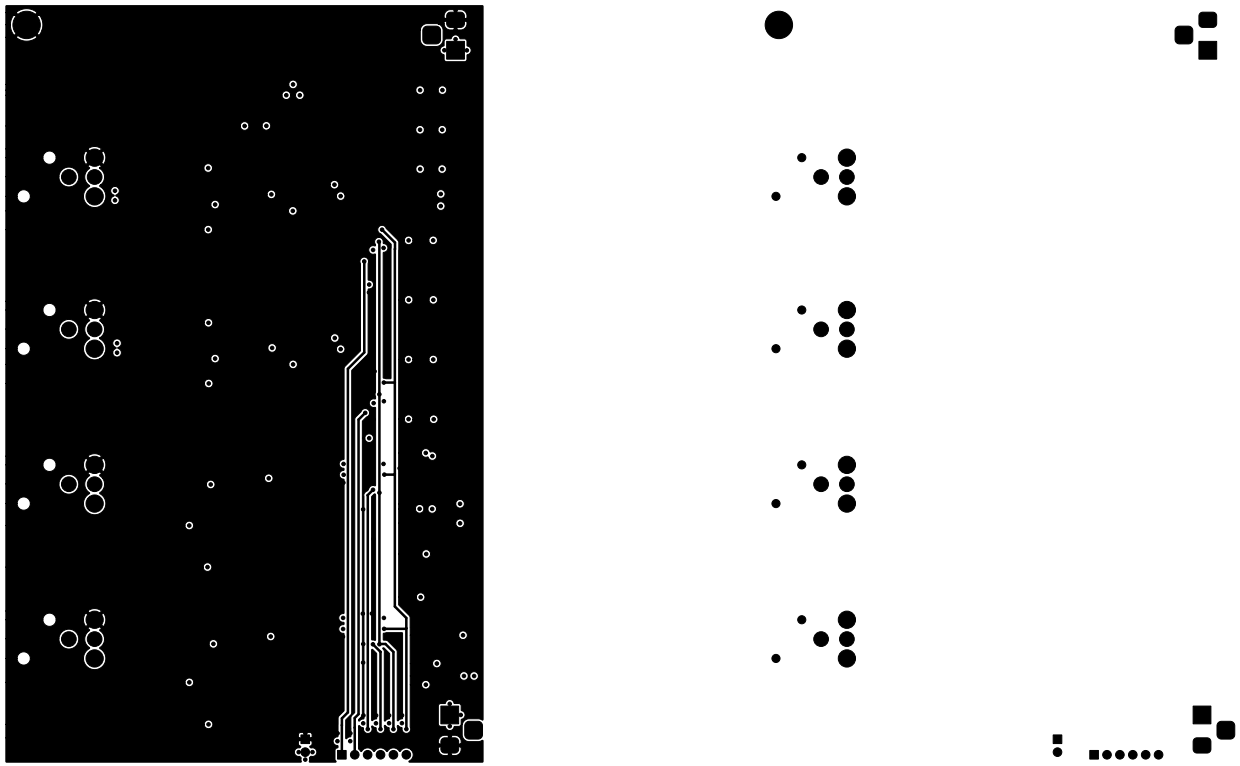




Rysunek: Warstwy środkowe

Część sprzętowa

Warstwa dolna

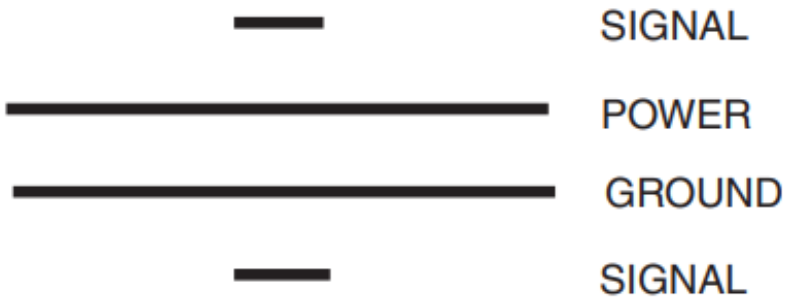


Rysunek: Warstwa dolna

Część sprzętowa

Kilka ciekawych kwestii implementacyjnych

- Wszystko wpływa na wszystko
- Odległość pomiędzy ścieżkami ma **kolosalne znaczenie**
- Kwestie obligatoryjne - rozłożenie warst (*stackup*) oraz umiejscowienie komponentów



Część sprzętowa

Kilka ciekawych kwestii implementacyjnych

- Płaszczyzną odniesienia dla relatywnie szybkich sygnałów cyfrowych może w równym stopniu być płaszczyzna masy, jak i płaszczyzna **zasilania**
- Z Henry W. Ott, *Electromagnetic Compatibility Engineering* - układ scalony **nie jest źródłem prądu** sam w sobie, lecz stanowi jedynie jego **sterownik**. Prawdziwym źródłem jest kondensator odsprzęgający lub/i pasożytnicza pojemność pomiędzy ścieżkami/płaszczyznami. endframe

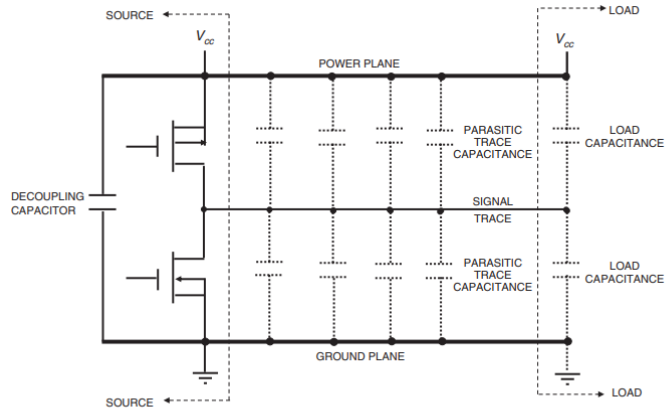


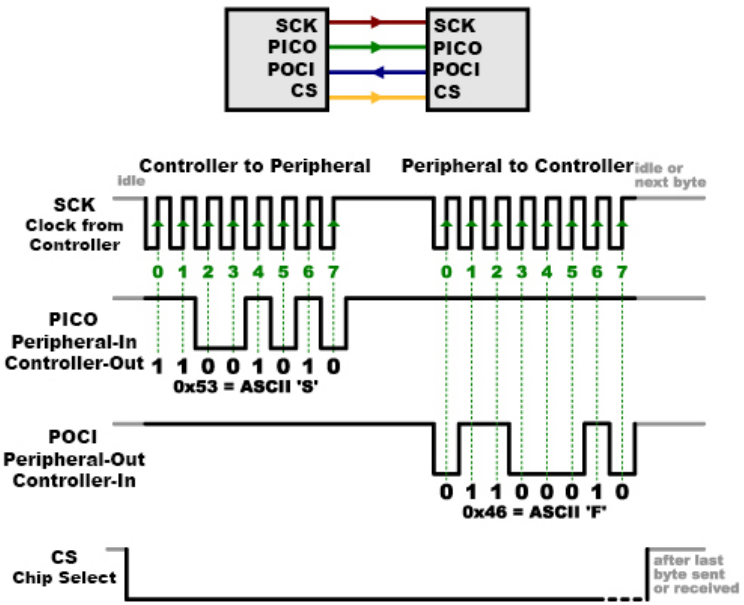
FIGURE 10-31. Circuit of a CMOS logic gate driving a stripline located between a power and ground plane.

Rysunek: Możliwe drogi sygnałów cyfrowych

Część sprzętowa

Wykorzystywany protokół cyfrowy

- Bardzo ważną kwestią implementacyjną jest opracowanie synchronicznego próbkowania wszystkich przetworników. Aby to uzyskać, konieczny jest protokół cyfrowy, który zapewni zegar, odpowiednią manipulację selektorem, dwie linie RX oraz dwie linie TX.

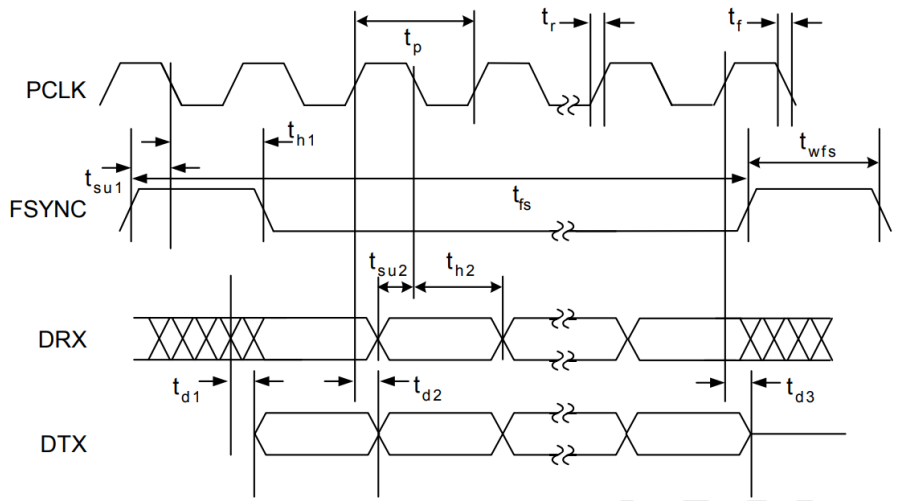


Rysunek: Protokół SPI - *Serial Peripheral Interface*

Część sprzętowa

Protokół cyfrowy - możliwe rozwiązania

- McASP - protokół cyfrowy opracowany przez Texas Instruments w celu interakcji z wielokanałowymi kartami dźwiękowymi - podejście **optymalne**



Rysunek: Protokół McASP - *Multichannel Audio Serial Port*

Część sprzętowa

Protokół cyfrowy - możliwe rozwiązania

- *Bit banging* - metoda transmisji danych oparta na implementacji dedykowanego protokołu cyfrowego z wykorzystaniem dwustanowych pinów wejściowo-wyjściowych (*GPIOs*) - podejście **ostateczne**. Wymaga implementacji sterownika na najniższym poziomie.

Część sprzętowo-programowa

Protokół cyfrowy - bit banging, przykład

```
void tx_byte(uint8_t data)
{
        gpio_low(SD_CS);
        for (uint8_t i = 0u; i < 8u; ++i) {
                if (data & 0x80u)
                        gpio_high(SD_DI);
                else
                        gpio_low(SD_DI);

                gpio_low(SD_CLK);
                delay();
                gpio_high(SD_CLK);

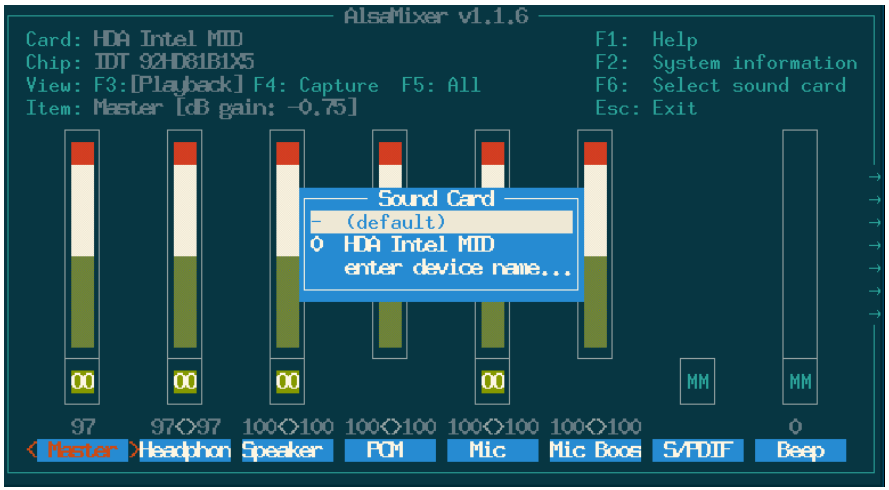
                data <<= 1u;
        }

        gpio_low(SD_CS);
}
```

Część programowa

ALSA

- Na chwilę obecną wybrana została ścieżka **optymalna**.
- Tak jak pisano wcześniej, protokół McASP wykorzystywany jest do interakcji z kartami dźwiękowymi.
- Głównym środowiskiem do interakcji z urządzeniami audio pod systemem operacyjnym GNU/Linux jest **ALSA** (*Advanced Linux Sound Architecture*)

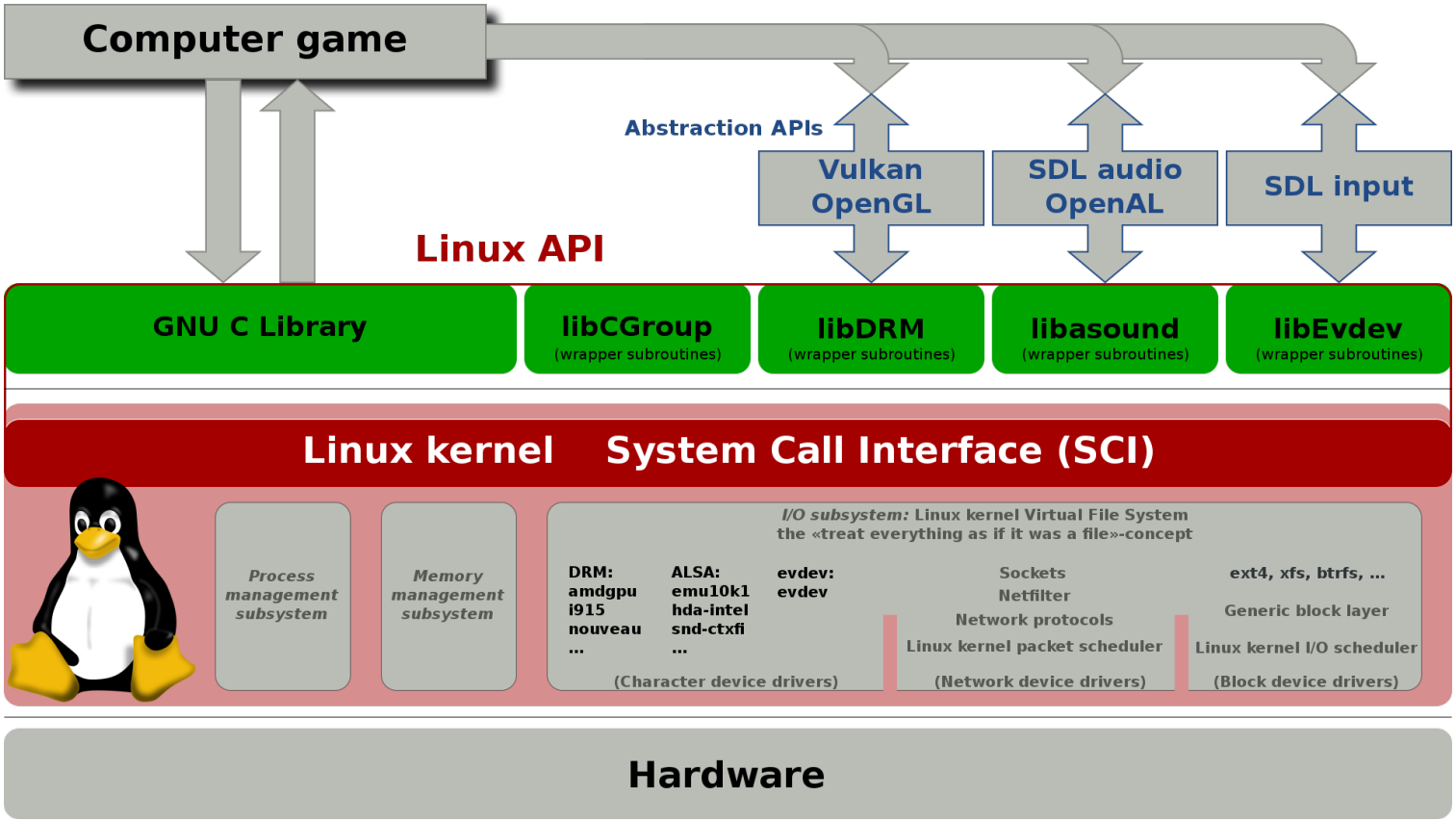


Rysunek: ALSA - widok aplikacji *AlsaMixer* ($ alsamixer)

Część programowa

ALSA

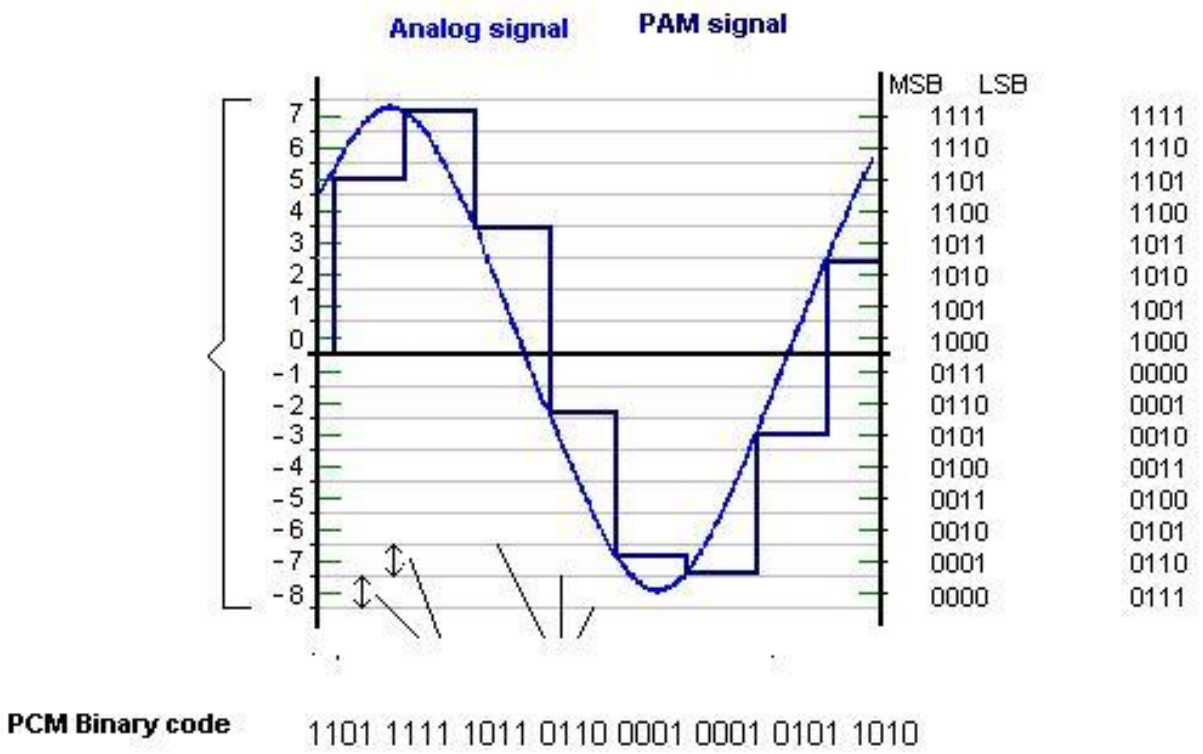
- **ALSA** udostępnia duże, niskopoziomowe API do interakcji z kartami dźwiękowymi z poziomu przestrzeni użytkownika (*userspace*).
- Plik nagłówkowy biblioteki nosi nazywę *asoundlib.h* a sama biblioteka *libasound*



Część programowa

Cyfrowa reprezentacja dźwięku

- Cyfrową reprezentacją dźwięku, wykorzystywaną przez środowisko **ALSA** jest modulacja pulsowo-kodowa (*PCM - Pulse Code Modulation*



Rysunek: Modulacja pulsowo-kodowa